RENCANA PEMBELAAJARAN MENDALAM

KIMIA FASE F – KELAS XII

TERMOKIMIA

"Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk."



Guru Kimia

TUJUAN

Peserta didik mampu menganalisis perubahan entalpi reaksi kimia dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari secara kritis dan kreatif.

$\Delta H = H_{produk} - H_{reaktan}$

$q = mc\Delta T$

- $\Delta H > 0$ (endoterm)
- $\Delta H < 0$ (eksoterm)



MATERI POKOK

- Sistem dan Lingkungan
- Reaksi Eksoterm & Endoterm
- Diagram Energi
- Perubahan Entalpi (ΔH)
- Entalpi Pembentukan, Pembakaran, Pelarutan
- Hukum Hess & Diagram Siklus
- Energi Ikatan
- Aplikasi Termokimia dalam Kehidupan

PENDEKATAN

Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)

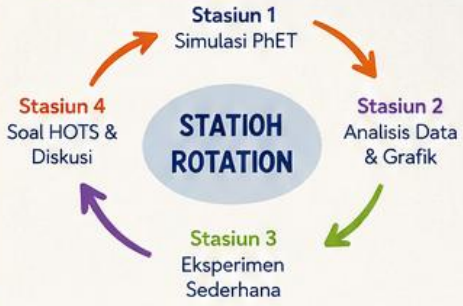
TAHAPAN BELAJAR

1. **Memahami** (Membangun konsep)
2. **Mengaplikasi** (Menerapkan konsep)
3. **Merefleksi** (Menilai dan menyimpulkan)

STRATEGI PEMBELAJARAN

- **Station Rotation** – Belajar melalui rotasi stasiun aktivitas yang beragam
- **Tiered Assignment** – Tugas bertingkat sesuai kesiapan peserta didik
- **Problem Based Learning (PBL)** – Belajar melalui pemecahan masalah kontekstual
- **Inquiry Learning** – Belajar melalui penyelidikan ilmiah dan eksplorasi

CONTOH KEGIATAN PEMBELAJARAN



TIERED ASSIGNMENT

- **LEVEL 1** Memahami konsep dasar perubahan entalpi
- **LEVEL 2** Menganalisis data dan menyelesaikan perhitungan
- **LEVEL 3** Mengevaluasi & merancang solusi masalah termokimia

PBL (PROBLEM BASED LEARNING)

Contoh Masalah:
Mengapa kemasan makanan instan menggunakan reaksi eksoterm saat disajikan dengan air panas?



INQUIRY LEARNING

- Mengamati fenomena
- Merumuskan masalah
- Mengumpulkan data
- Menganalisis
- Menarik kesimpulan



ASESMEN

- Asesmen Diagnostik
- Asesmen Formatif
- Asesmen Sumatif
- Penilaian Sikap
- Penilaian Keterampilan
- Penilaian Dimensi Profil Lulusan

DIMENSI PROFIL LULUSAN

- Beriman, Bertakwa, Berakhlak Mulia
- Bernalar Kritis
- Kreatif
- Mandiri
- Bergotong Royong
- Berkebinekaan Global



> *"Belajar kimia itu bukan hanya menghafal rumus, tetapi memahami perubahan energi yang terjadi di sekitar kita."*

PEMANFAATAN DIGITAL

- PhET Simulation
- Google Classroom
- Quizizz / Kahoot
- Padlet
- Canva
- Google Form

RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM

(RPM)

A. IDENTITAS UMUM

Satuan Pendidikan	SMA NEGERI 4 KOTA TIDORE KEPULAUAN
Mata Pelajaran	Kimia
Fase	F
Kelas / Semester	XII / Ganjil
Tahun Ajaran	2026/2027
Materi	Termokimia
Submateri	Sistem dan lingkungan; reaksi eksoterm-endoterm; diagram energi; entalpi dan perubahan entalpi; entalpi pembentukan dan pembakaran; Hukum Hess; energi ikatan
Alokasi Waktu	4 kali pertemuan × 5 JP (5 × 45 menit) = 20 JP (900 menit)

B. IDENTIFIKASI

Dimensi Profil Lulusan

Dimensi Profil Lulusan yang dikembangkan pada pembelajaran Termokimia beserta indikator, aktivitas pendukung, dan cara penilaiannya dijabarkan pada tabel berikut:

Dimensi	Indikator Perilaku	Aktivitas Pendukung	Observasi & Penilaian
Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Berakhlak Mulia	Bersyukur atas keteraturan hukum alam (kekekalan energi) yang tampak pada reaksi kimia; jujur dan disiplin saat melakukan pengukuran suhu dalam praktikum.	Doa pembuka, refleksi singkat tentang keteraturan energi ciptaan Tuhan sebelum praktikum kalorimetri; penekanan kejujuran ilmiah dalam mencatat data pengamatan.	Observasi sikap selama doa dan praktikum; jurnal sikap guru; penilaian diri melalui lembar refleksi harian.
Bernalar Kritis	Mampu menganalisis data kalorimetri, membandingkan ΔH hasil percobaan dengan literatur, serta mengevaluasi sumber kesalahan pengukuran.	Diskusi PBL tentang efisiensi bahan bakar; analisis data pada LKPD; sesi tanya-jawab Socratic saat Inquiry Learning.	Rubrik analisis LKPD; observasi diskusi kelompok; soal HOTS pada asesmen formatif dan sumatif.
Kreatif	Mampu merancang alat kalorimeter sederhana dan menghasilkan produk (poster/infografis/video) yang menjelaskan aplikasi termokimia dalam kehidupan.	Proyek rancang kalorimeter sederhana pada Pertemuan 2; pembuatan infografis digital pada Pertemuan 4 menggunakan Canva.	Rubrik produk/proyek; penilaian kreativitas rancangan alat; portofolio digital.
Mandiri	Menyelesaikan tugas bertingkat (tiered assignment) sesuai kesiapan belajar tanpa bergantung penuh pada guru atau teman.	Pengerjaan tugas bertingkat pada Pertemuan 2 dan 3; kuis mandiri melalui Quizizz.	Observasi kemandirian selama tugas bertingkat; hasil kuis individu.
Bergotong Royong	Aktif berkolaborasi dalam kelompok station rotation dan	Rotasi stasiun berkelompok pada Pertemuan 1, 3, dan 4;	Rubrik kerja sama kelompok; penilaian

Dimensi	Indikator Perilaku	Aktivitas Pendukung	Observasi & Penilaian
	praktikum, berbagi peran, serta saling membantu memahami konsep.	kerja kelompok investigasi Hukum Hess.	antarteman; lembar observasi kolaborasi.
Berkebinekaan Global	Menghargai perbedaan pendapat dan cara berpikir teman dalam diskusi kelompok yang heterogen; mengaitkan konsep termokimia dengan isu energi global.	Diskusi kelompok heterogen (station rotation); pembahasan isu krisis energi dan pemanasan global dalam PBL Pertemuan 4.	Observasi interaksi dalam kelompok heterogen; refleksi tertulis tentang isu energi global.

C. DESAIN PEMBELAJARAN

1. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan	Tujuan Pembelajaran
Pertemuan 1	1. Murid dapat menjelaskan konsep sistem, lingkungan, dan batas sistem dalam peristiwa termokimia. 2. Peserta didik mampu membedakan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan perpindahan kalor. 3. Peserta didik mampu menganalisis diagram tingkat energi suatu reaksi.
Pertemuan 2	4. Peserta didik mampu menjelaskan konsep perubahan entalpi (ΔH) dan satuannya. 5. Peserta didik mampu membedakan berbagai jenis perubahan entalpi. 6. Peserta didik mampu menyelesaikan perhitungan sederhana yang berkaitan dengan perubahan entalpi.
Pertemuan 3	7. Peserta didik mampu menerapkan Hukum Hess untuk menentukan perubahan entalpi reaksi. 8. Peserta didik mampu menganalisis perubahan entalpi menggunakan diagram siklus Hess.
Pertemuan 4	9. Peserta didik mampu menghitung perubahan entalpi berdasarkan data energi ikatan. 10. Peserta didik mampu mengevaluasi penerapan konsep termokimia dalam kehidupan sehari-hari dan industri untuk memberikan solusi terhadap permasalahan nyata.

2. Praktik Pedagogik

Aspek	Implementasi Pembelajaran Termokimia
Pembelajaran Berbasis Discovery Learning	Guru memfasilitasi peserta didik untuk menemukan konsep sistem, lingkungan, reaksi eksoterm, endoterm, dan perubahan entalpi melalui pengamatan fenomena, analisis data, dan diskusi sehingga peserta didik membangun pemahaman konsep secara mandiri.
Pembelajaran Berbasis Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry)	Guru membimbing peserta didik melalui tahapan mengamati, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menarik kesimpulan mengenai konsep termokimia.

Aspek	Implementasi Pembelajaran Termokimia
Strategi Station Rotation (Rotasi Stasiun)	Guru menyiapkan beberapa stasiun belajar dengan aktivitas yang berbeda, seperti pengamatan video, analisis diagram energi, eksperimen sederhana, simulasi PhET, dan penyelesaian soal kontekstual. Peserta didik berpindah secara bergiliran ke setiap stasiun sesuai waktu yang telah ditentukan sehingga memperoleh pengalaman belajar yang beragam dan mendalam.
Strategi Tiered Assignment (Tugas Bertingkat)	Guru memberikan tugas dengan tingkat kompleksitas yang berbeda sesuai hasil asesmen diagnostik dan kesiapan belajar peserta didik. Peserta didik memilih atau diberikan tugas sesuai tingkat kemampuannya sehingga seluruh peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal.
Eksperimen	Peserta didik melakukan percobaan sederhana untuk mengamati perubahan suhu pada reaksi eksoterm dan endoterm, mencatat hasil pengamatan, menganalisis data, dan menghubungkannya dengan konsep perubahan entalpi serta perpindahan kalor.
Diskusi Kelompok	Peserta didik bekerja sama dalam kelompok heterogen untuk menyelesaikan LKPD, menganalisis hasil eksperimen, memecahkan masalah kontekstual, serta saling bertukar ide dalam menemukan solusi berdasarkan konsep termokimia.
Tanya Jawab	Guru memberikan pertanyaan pemantik dan pertanyaan reflektif untuk menggali pengetahuan awal, memperkuat pemahaman konsep, mengembangkan kemampuan bernalar kritis, serta memberikan umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung.
Presentasi	Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, eksperimen, atau penyelesaian masalah menggunakan media yang sesuai. Kelompok lain memberikan tanggapan, sedangkan guru memberikan penguatan konsep, klarifikasi, dan umpan balik terhadap hasil presentasi.

3. Kemitraan Pembelajaran

Kolaborasi dengan **Fisika** memperkuat pemahaman konsep energi dan kalor, **Matematika** mendukung kemampuan numerasi dalam perhitungan perubahan entalpi, **Biologi** menghubungkan konsep energi dengan metabolisme makhluk hidup

4. Lingkungan Belajar

Lingkungan Belajar	Implementasi
Aman	Guru memastikan pembelajaran dan praktikum termokimia berlangsung sesuai prosedur K3 serta menyepakati aturan kelas bersama peserta didik.
Inklusif	Guru mengakomodasi perbedaan kesiapan, minat, dan gaya belajar melalui strategi Station Rotation dan Tiered Assignment.
Kolaboratif	Peserta didik bekerja dalam kelompok heterogen untuk berdiskusi, bereksperimen, dan memecahkan masalah melalui PBL dan Inquiry Learning.

Lingkungan Belajar	Implementasi
Menyenangkan	Guru memanfaatkan media interaktif seperti PhET, Quizizz, dan video pembelajaran agar peserta didik lebih aktif dan antusias.
Mendorong Rasa Ingin Tahu	Pembelajaran diawali dengan fenomena dan pertanyaan kontekstual tentang perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari.
Memberi Ruang Eksplorasi dan Refleksi	Peserta didik melakukan penyelidikan, menyelesaikan LKPD, serta merefleksikan hasil belajar pada akhir pembelajaran.
Mendukung Pembelajaran Berbasis Masalah	Guru menyajikan masalah nyata tentang energi dan termokimia untuk dianalisis dan diselesaikan oleh peserta didik secara kolaboratif.

4. Pemanfaatan Teknologi Digital

Media Digital	Fungsi	Tahap Penggunaan
PhET Simulation	Mensimulasikan reaksi eksoterm-endoterm dan perubahan energi secara visual	Memahami (Pertemuan 1)
Canva	Membuat infografis/poster hasil analisis termokimia dan aplikasi energi ikatan	Mengaplikasi (Pertemuan 4)
Google Classroom	Wadah distribusi materi, LKPD, dan pengumpulan tugas	Seluruh pertemuan
Google Form	Asesmen diagnostik dan sumatif daring, pengisian lembar refleksi	Memahami & Merefleksi
Quizizz	Kuis interaktif berbasis gamifikasi untuk asesmen formatif	Mengaplikasi (Pertemuan 2, 3)
Kahoot	Kuis cepat untuk mengecek pemahaman awal (apersepsi) atau penutup	Memahami & Merefleksi
Padlet	Papan kolaborasi digital untuk curah pendapat dan berbagi hasil diskusi kelompok	Mengaplikasi (Station Rotation)
Video Pembelajaran	Menyajikan fenomena kontekstual (reaksi eksoterm/endoterm, aplikasi bahan bakar)	Memahami
QR Code	Akses cepat menuju LKPD digital, video, atau simulasi pada setiap stasiun	Mengaplikasi (Station Rotation)
PowerPoint Interaktif	Menyajikan materi, diagram entalpi, dan soal interaktif di kelas	Memahami

D. PEMBAGIAN MATERI PER PERTEMUAN

Materi Termokimia dibagi ke dalam 4 pertemuan dengan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik konten pada setiap pertemuan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Pertemuan	Materi	Strategi Pembelajaran
1	Sistem dan Lingkungan; Reaksi Eksoterm dan Endoterm; Diagram Energi	Inquiry Learning, Station Rotation
2	Entalpi; Perubahan Entalpi; Entalpi Pembentukan; Entalpi Pembakaran	Problem Based Learning, Tiered Assignment
3	Hukum Hess; Diagram Hess; Perhitungan ΔH	Station Rotation, Tiered Assignment, Problem Based Learning
4	Energi Ikatan; Perhitungan ΔH menggunakan Energi Ikatan; Aplikasi Termokimia; Evaluasi	Inquiry Learning, Problem Based Learning, Station Rotation

E. LANGKAH PEMBELAJARAN

Langkah pembelajaran setiap pertemuan disusun mengikuti tiga tahap Pembelajaran Mendalam pada Memahami, Mengaplikasi, dan Merefleksi, terintegrasi dengan strategi pembelajaran diferensiasi, Dimensi Profil Lulusan, dan asesmen formatif.

PERTEMUAN 1: Sistem dan Lingkungan, Reaksi Eksoterm-Endoterm, Diagram Energi

Alokasi waktu: 5 × 45 menit | Strategi utama: Inquiry Learning & Station Rotation

Aktivitas Guru & Peserta Didik	Waktu 5 x 45 JP = (225 Menit)
Tahap 1 — Memahami (Bermakna, Berkesadaran, Mengembirakan)	
Guru: menyapa, berdoa, stimulus dengan memutar video singkat tentang kompres dingin/panas instan dan bertanya "mengapa tubuh kita ketika sakit suhu menjadi panas/dingin?" https://www.tiktok.com/@alodokter.id/video/7348440872138083590?is_from_webapp=1&sender_device=pc Peserta didik: mengamati video dan menyampaikan dugaan awal secara lisan ***(bernaral kritis, beriman dan bertaqwa)***, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan secara singkat materi bersama peserta didik melalui PPT ***(Konten)***	50 Menit
Guru: memandu peserta didik merumuskan masalah dan hipotesis tentang arah perpindahan kalor pada sistem dan lingkungan. Peserta didik: menuliskan rumusan masalah dan hipotesis pada LKPD Inquiry. ***(Bernalar Kritis; Mandiri) (Proses)***	45 Menit
Tahap 2 — Mengaplikasi (Station Rotation) (Bermakna, Berkesadaran, Mengembirakan) *Kelas dibagi menjadi 4 kelompok yang berotasi pada 4 stasiun berdurasi ±25 menit. Konteks: percobaan es batu dengan garam dapur /cuka dan soda kue untuk mengidentifikasi reaksi eksoterm dan endoterm*	
Guru menjelaskan tugas di tiap stasiun dan aturan waktu rotasi menggunakan pengatur waktu (timer), ***(Produk) (Kolaborasi)*** Stasiun 1 – Simulasi PhET "Reaksi & Laju"Mendampingi dan mengajukan pertanyaan pemantik tentang energi partikel Stasiun 2 – Percobaan mengawasi pengamatan kerja, membimbing pengukuran suhu awal-akhir, pengisian Tabel data pengamatan LKPD Stasiun 3 – Menggambar diagram energi Membimbing cara menggambarkan diagram tingkat energi reaktan-produk Stasiun 4 – Diskusi Padlet Memantik diskusi lewat pertanyaan di Padlet tentang aplikasi sehari-hari	100 Menit

Aktivitas Guru & Peserta Didik	Waktu 5 x 45 JP = (225 Menit)
Tahap 3 — Merefleksi **(Bermakna, Berkesadaran, Mengembirakan)**	
Refleksi individu: Peserta didik mengisi exit ticket digital (Google Form) menuliskan satu konsep baru dan satu pertanyaan yang masih membingungkan terkait sistem-lingkungan dan reaksi eksoterm-endoterm. **Refleksi kelompok:** Setiap kelompok menyampaikan satu temuan penting dari stasiun yang paling berkesan. **Penguatan konsep:** Guru meluruskan miskonsepsi umum (misalnya: reaksi endoterm bukan berarti "tidak ada energi", melainkan sistem menyerap kalor dari lingkungan). **Kesimpulan:** Sistem menyerap kalor pada reaksi endoterm ($\Delta H > 0$) dan melepas kalor pada reaksi eksoterm ($\Delta H < 0$), digambarkan melalui diagram tingkat energi. **Umpan balik guru:** Guru memberikan apresiasi atas partisipasi rotasi stasiun dan menyoroti kelompok dengan data pengukuran paling teliti. **Rencana tindak lanjut:** Peserta didik diminta membaca materi entalpi dan kalorimetri sebagai persiapan Pertemuan 2. **Refleksi Dimensi Profil Lulusan:** Guru mengajak peserta didik menilai diri terkait kerja sama (Bergotong Royong) dan ketelitian (Bernalar Kritis) selama rotasi stasiun melalui lembar penilaian diri singkat	30 Menit
Asesmen awal dan formatif : 1. Tanya jawab lisan; catatan dugaan awal peserta didik 2. Penilaian rumusan hipotesis pada LKPD 3. Observasi kesiapan kelompok 4. Lembar kerja stasiun 1 5. Tabel data pengamatan LKPD 6. Hasil gambar diagram energi 7. Kontribusi ide pada papan Padlet	

PERTEMUAN 2: Entalpi, Perubahan Entalpi, Entalpi Pembentukan dan Pembakaran

Alokasi waktu: 5 × 45 menit | Strategi utama: Problem Based Learning & Tiered Assignment

Aktivitas Guru & Peserta Didik	Waktu 5 x 45 JP = (225 Menit)
Tahap 1 — Memahami **(Bermakna, Berkesadaran, Mengembirakan)**	
Guru: mengajak peserta didik dalam mengaitkan materi sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan data kalor pembakaran beberapa bahan bakar (LPG, bensin, bioetanol) dan bertanya "bahan bakar mana yang paling efisien menghasilkan energi?". Peserta didik: mengamati data dan mengajukan pertanyaan kritis melalui PowerPoint Interaktif, data tabel energi bahan bakar *(Bernalar Kritis; Berkebinekaan Global (isu energi)) (Diferensiasi konten)*	50 Menit
Guru: menjelaskan konsep entalpi (H), perubahan entalpi (ΔH), entalpi pembentukan standar ($\Delta Hf°$), dan entalpi pembakaran ($\Delta Hc°$) secara singkat. Peserta didik: mencatat konsep kunci dan rumus dasar $\Delta H = H_{produk} - H_{reaktan}$. Melalui PowerPoint Interaktif, dan menyelesaikan Kuis singkat Kahoot 5 soal *(Diferensiasi konten) (Mandiri)*	45 Menit
Tahap 2 — Mengaplikasi (Problem Based Learning + Tiered Assignment) **(Bermakna, Berkesadaran, Mengembirakan)** *Masalah kontekstual: "Sebuah warung menggunakan kalorimeter sederhana (gelas styrofoam) untuk menguji kalor reaksi netralisasi H2o dan NaCl sebagai bagian dari edukasi hemat energi. Bagaimana menentukan ΔH*	

Aktivitas Guru & Peserta Didik	Waktu 5 x 45 JP = (225 Menit)
reaksi tersebut dan berapa efisiensi kalorimeter dibandingkan data referensi?"	
-Guru menyampaikan masalah kalorimeter sederhana dan pertanyaan pemandu, peserta didik Mengidentifikasi apa yang diketahui dan yang perlu dicari dengan menggunakan lembar PBL, *(Diferensi Produk) (Bergotong-royong, bernalar kritis, Kreatif)* -Membagi kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik (kesiapan rendah/menengah/tinggi) peserta didik Berkumpul sesuai kelompok tugas bertingkat - Mendampingi tiap level: (a) Dasar — menghitung ΔH dari data ΔHf° tabel (b) Menengah — menghitung ΔH dari data kalorimetri m·c·ΔT (c) Lanjut — menghitung ΔH dan menganalisis sumber kesalahan (kalor terserap wadah, kehilangan kalor) -Peserta didik melakukan percobaan kalorimetri sederhana (H_2O + NaCl) dan/atau perhitungan sesuai level tugas menggunakan Alat praktikum sederhana, LKPD bertingkat, kalkulator -Guru membimbing kelompok menyusun kesimpulan nilai ΔH dan efisiensi kalorimeter Peserta didik menuliskan solusi dan nilai ΔH hasil percobaan dibandingkan literatur -Guru Memfasilitasi presentasi singkat tiap kelompok dan memberi umpan balik Peserta didik mempresentasikan hasil dan menanggapi kelompok lain melalui Padlet/PowerPoint sederhana.	100 Menit
Tahap 3 — Merefleksi (Bermakna, Berkesadaran, Mengembirakan)	
Refleksi individu: Peserta didik menuliskan tingkat kepercayaan diri (skala 1–4) dalam menghitung ΔH pada exit ticket Google Form. Refleksi kelompok: Diskusi singkat membandingkan hasil ΔH tiap level tugas dan mendiskusikan penyebab perbedaan dengan data referensi. Penguatan konsep: Guru menekankan bahwa ΔH negatif menandakan reaksi eksoterm (melepas kalor) dan menjelaskan sumber-sumber kesalahan umum kalorimetri sederhana. Kesimpulan: Entalpi pembentukan dan pembakaran dapat ditentukan secara eksperimen (kalorimetri) maupun dihitung dari data tabel ΔHf°. Umpan balik guru: Guru memberi apresiasi khusus pada kelompok yang mampu menganalisis sumber kesalahan (level lanjut) sebagai model berpikir kritis. Rencana tindak lanjut: Peserta didik ditugaskan mempelajari Hukum Hess sebagai metode alternatif menghitung ΔH tanpa eksperimen langsung. Refleksi Dimensi Profil Lulusan: Peserta didik mengisi jurnal reflektif tentang kemandirian (Mandiri) dalam menyelesaikan tugas sesuai levelnya.	30 Menit
Asesmen awal dan formatif : 1. Kualitas pertanyaan yang diajukan peserta didik 2. Kuis singkat Kahoot 5 soal 3. Catatan identifikasi masalah 4. Hasil kerja tiap level dinilai dengan rubrik 5. Draf solusi tertulis 6. Rubrik presentase	

PERTEMUAN 3: Hukum Hess, Diagram Hess, dan Perhitungan ΔH

Alokasi waktu: 5 × 45 menit | Strategi utama: Station Rotation, Tiered Assignment & Problem Based Learning

Aktivitas Guru & Peserta Didik	Waktu 5 x 45 JP = (225 Menit)
Tahap 1 — Memahami (Bermakna, Berkesadaran, Mengembirakan)	
Guru: menyapa, berdoa,kesiapan dan menyajikan analogi "jalan pintas vs jalan memutar menuju kota yang sama" untuk menjelaskan bahwa ΔH tidak bergantung pada jalur reaksi (fungsi keadaan). Peserta didik: menyimak dan mengaitkan analogi dengan konsep energi melalui PowerPoint Interaktif, video animasi Hukum Hess. *(Bernalar kritis) (Diferensiasi Konten)*	45 Menit
Guru: memodelkan contoh soal pembentukan CO2 dari C dan O2 melalui dua jalur (langsung dan melalui CO) menggunakan diagram siklus. Peserta didik: mengikuti langkah penjumlahan/pembalikan persamaan termokimia *(Bernalar kritis dn mandiri) (Diferensiasi Konten) menggunakan* PowerPoint Interaktif, papan tulis digital dan mengerjakan latihan soal terbimbing.	50 Menit
Tahap 2 — Mengaplikasi (Station Rotation + Tiered Assignment + PBL) (Bermakna, Berkesadaran, Mengembirakan) *Konteks masalah: "Industri kecil ingin mengetahui ΔH pembentukan gas CO2 dari proses pembakaran bertahap tanpa mengukur langsung karena keterbatasan alat. Bagaimana Hukum Hess membantu menyelesaikan persoalan ini?"*	
Guru: menyapa, berdoa, kesiapan dan menyampaikan konteks industri dan pertanyaan pemandu investigasi, peserta didik mengidentifikasi data ΔH tahap-tahap reaksi yang tersedia pada lembar masalah. *(Bergotong-royong, bernalar kritis, komunikasi)(Diferensiasi Produk)* Rotasi Stasiun 1 – Diagram siklus : guru membimbing penyusunan diagram siklus Hess, Menggambar diagram siklus dari data reaksi bertahap Rotasi Stasiun 2 – Soal bertingkat (Tiered) Menyediakan soal level dasar/menengah/lanjut penjumlahan persamaan termokimia Mengerjakan soal sesuai level kesiapan Rotasi Stasiun 3 – Simulasi & video Mendampingi pengamatan animasi jalur reaksi Mengamati dan mencatat perbedaan jalur langsung vs bertahap menggunakan Video, QR Code. Rotasi Stasiun 4 – Diskusi Padlet Memfasilitasi diskusi solusi masalah industri merumuskan solusi ΔH total menggunakan Hukum Hess Presentasi & Evaluasi (PBL) - Guru memfasilitasi presentasi solusi tiap kelompok dan peserta didik mempresentasikan hasil perhitungan ΔH total	100 Menit
Tahap 3 — Merefleksi (Bermakna, Berkesadaran, Mengembirakan)	
Refleksi individu: Peserta didik menuliskan langkah yang paling sulit dalam menerapkan Hukum Hess pada exit ticket. Refleksi kelompok: Kelompok saling menukar hasil diagram siklus untuk saling memberi masukan (peer feedback). Penguatan konsep: Guru menegaskan bahwa Hukum Hess berlaku karena entalpi adalah fungsi keadaan, ΔH total = jumlah ΔH tiap tahap. Kesimpulan: ΔH reaksi dapat dihitung secara tidak langsung melalui penjumlahan reaksi-reaksi antara tanpa mengukur langsung reaksi utama. Umpan balik guru: Guru memberi umpan balik tertulis pada diagram siklus tiap kelompok dan menyoroti kesalahan umum pembalikan tanda ΔH.	30 Menit

Aktivitas Guru & Peserta Didik	Waktu 5 x 45 JP = (225 Menit)
Rencana tindak lanjut: Peserta didik mempelajari konsep energi ikatan sebagai metode ketiga menghitung ΔH untuk Pertemuan 4. Refleksi Dimensi Profil Lulusan: Guru mengamati dan mencatat kontribusi kolaboratif (Bergotong Royong) dan kreativitas penyajian diagram (Kreatif) selama rotasi stasiun.	
Asesmen awal dan formatif : 1. Tanya jawab lisan 2. Latihan soal terbimbin 3. Catatan identifikasi awal 4. Hasil diagram 5. Skor latihan per level 6. Catatan pengamatan 7. Solusi tertulis 8. Rubrik presentasi	

PERTEMUAN 4: Energi Ikatan, Perhitungan ΔH, Aplikasi Termokimia, dan Evaluasi

Alokasi waktu: 5 × 45 menit | Strategi utama: Inquiry Learning, Problem Based Learning & Station Rotation

Aktivitas Guru & Peserta Didik	Waktu 5 x 45 JP = (225 Menit)
Tahap 1 — Memahami (Bermakna, Berkesadaran, Mengembirakan)	
Guru: menyapa, berdoa, kesiapan, dan melakukan stimulus kepada peserta didik dengan mmenampilkan data energi ikatan beberapa molekul (H–H, O=O, C–H, C=O) dan bertanya mengapa memutus ikatan memerlukan energi sedangkan membentuk ikatan melepas energi. Peserta didik: mengamati data dan merumuskan pertanyaan investigasi.*(Bernalar kritis) (Diferensiasi Konten)*	45 Menit
Guru: menyanpaikan TP dan membimbing hipotesis dan pengumpulan data untuk menghitung ΔH reaksi pembakaran metana ($CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$) menggunakan rumus $\Delta H = \Sigma E_{ikatan\ putus} - \Sigma E_{ikatan\ bentuk}$. Peserta didik: menyusun hipotesis dan mencoba menghitung dengan bimbingan. *(Bernalar kritis dn mandiri) (Diferensiasi Konten)*	50 Menit
Tahap 2 — Mengaplikasi (Station Rotation + PBL) (Bermakna, Berkesadaran, Mengembirakan) *Konteks masalah: "Pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar alternatif untuk mengurangi emisi. Bagaimana energi ikatan dapat menjelaskan efisiensi energi berbagai bahan bakar (metana, bioetanol, hidrogen) dan kaitannya dengan isu pemanasan global?"*	
Orientasi masalah -guru menyampaikan isu bahan bakar alternatif dan data energi ikatan terkait dan peserta didik mengidentifikasi data energi ikatan yang relevan (*Kreatif dan mandiri) (Diferensiasi Produk)* Rotasi Stasiun 1 – Perhitungan ΔH energi ikatan: Membimbing perhitungan ΔH pembakaran metana dan bioetanol dan peserta didik Menghitung ΔH menggunakan data energi ikatan Rotasi Stasiun 2 – Simulasi PhET molekul yang dilakukan guru mendampingi eksplorasi struktur dan ikatan molekul Mengamati struktur ikatan dan mengaitkan dengan kestabilan molekul Rotasi Stasiun 3 – Analisis isu energi global guru memfasilitasi diskusi dampak lingkungan berbagai bahan bakar dan peserta didik menganalisis efisiensi energi vs dampak emisi Rotasi Stasiun 4 – Perancangan infografis Membimbing perancangan produk digital ringkasan hasil analisis Merancang infografis/poster digital menggunakan Canva Presentasi & Evaluasi (PBL)-Memfasilitasi presentasi infografis dan diskusi kelas	100 Menit

Aktivitas Guru & Peserta Didik	Waktu 5 x 45 JP = (225 Menit)
Mempresentasikan hasil dan menjawab tanggapan	
Tahap 3 — Merefleksi (Bermakna, Berkesadaran, Mengembirakan)	
Refleksi individu: Peserta didik mengisi exit ticket reflektif mengenai keterkaitan energi ikatan dengan isu bahan bakar dan lingkungan. **Refleksi kelompok:** Kelompok mendiskusikan bahan bakar mana yang paling efisien berdasarkan hasil perhitungan dan analisis isu global. **Penguatan konsep:** Guru menegaskan hubungan $\Delta H = \Sigma E_{ikatan\ putus} - \Sigma E_{ikatan\ bentuk}$ dan mengaitkannya dengan konsep-konsep sebelumnya (Hukum Hess, entalpi pembentukan) sebagai rangkuman materi Termokimia. **Kesimpulan:** Energi ikatan merupakan metode ketiga untuk menghitung ΔH reaksi dan dapat digunakan untuk menganalisis efisiensi serta dampak lingkungan penggunaan bahan bakar. **Umpan balik guru:** Guru memberikan umpan balik menyeluruh terhadap pemahaman peserta didik selama 4 pertemuan sebagai persiapan evaluasi sumatif. **Rencana tindak lanjut:** Peserta didik mempersiapkan diri untuk asesmen sumatif Termokimia serta melanjutkan penyempurnaan produk infografis sebagai portofolio. **Refleksi Dimensi Profil Lulusan:** Peserta didik melakukan refleksi menyeluruh (penilaian diri dan antarteman) terhadap seluruh Dimensi Profil Lulusan yang dikembangkan selama unit Termokimia, dituangkan dalam jurnal refleksi akhir.	30 Menit
Asesmen awal dan formatif : 1) Kualitas rumusan masalah 2) Hasil hipotesis dan perhitungan awal 3) Catatan identifikasi masalah 4) Hasil perhitungan 5) Catatan pengamatan 6) Catatan analisis 7) Draf infografis 8) Rubrik produk & presentasi	

F. SINTAKS SETIAP STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian ini menjabarkan sintaks lengkap beserta aktivitas guru dan peserta didik untuk keempat strategi pembelajaran yang digunakan pada unit Termokimia.

1. Station Rotation

Langkah	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
Menjelaskan tujuan	Menyampaikan tujuan pembelajaran dan hasil yang diharapkan dari rotasi stasiun	Menyimak dan mencatat tujuan pembelajaran
Membagi kelompok	Membentuk kelompok heterogen (4–5 orang) berdasarkan data kesiapan/minat	Bergabung dengan kelompok yang ditentukan
Menjelaskan aturan rotasi	Menjelaskan durasi tiap stasiun, tanda rotasi (timer/bel), dan tata tertib perpindahan	Memahami aturan dan alur rotasi
Rotasi stasiun	Memantau dan mendampingi setiap stasiun secara bergantian, memastikan waktu tepat	Menyelesaikan tugas di tiap stasiun sesuai waktu yang ditentukan

Langkah	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
Diskusi	Memfasilitasi diskusi pleno untuk menyatukan temuan dari seluruh stasiun	Berbagi hasil dan temuan dari masing-masing stasiun
Refleksi	Mengajak peserta didik merefleksikan pengalaman belajar di setiap stasiun	Menuliskan refleksi tentang stasiun yang paling membantu pemahaman

2. Tiered Assignment (Tugas Bertingkat)

Langkah	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
Asesmen diagnostik	Melaksanakan asesmen diagnostik untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik	Mengerjakan asesmen diagnostik secara jujur dan mandiri
Pengelompokan kesiapan	Mengelompokkan peserta didik ke level dasar, menengah, dan lanjut berdasarkan hasil diagnostik	Bergabung dengan kelompok sesuai hasil pemetaan
Tugas bertingkat	Menyediakan LKPD dengan tingkat kesulitan berbeda namun tujuan pembelajaran yang sama	Mengerjakan tugas sesuai level yang diberikan
Pendampingan	Memberikan scaffolding lebih intensif pada kelompok dasar dan tantangan tambahan pada kelompok lanjut	Meminta bantuan bila mengalami kesulitan; membantu teman sekelompok
Presentasi	Memberi kesempatan tiap kelompok memaparkan hasil sesuai levelnya	Mempresentasikan hasil kerja kelompok
Refleksi	Membimbing refleksi tentang perkembangan kesiapan belajar peserta didik	Menilai perkembangan pemahaman diri secara jujur

3. Problem Based Learning (PBL)

Langkah	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
Orientasi masalah	Menyajikan masalah kontekstual yang autentik dan relevan dengan materi	Mengamati dan memahami masalah yang disajikan
Mengorganisasi peserta didik	Membantu peserta didik mendefinisikan tugas belajar terkait masalah	Membentuk kelompok dan membagi peran
Investigasi	Membimbing pengumpulan data/informasi (eksperimen, literatur, simulasi)	Melakukan investigasi/eksperimen dan mengumpulkan data
Menyusun solusi	Mendorong peserta didik mengolah data menjadi solusi yang logis	Mengolah data dan merumuskan solusi/kesimpulan
Presentasi	Memfasilitasi presentasi hasil pemecahan masalah	Mempresentasikan solusi dan menanggapi pertanyaan
Evaluasi	Mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah bersama peserta didik	Merefleksikan proses pemecahan masalah yang telah dilakukan

4. Inquiry Learning

Langkah	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
Observasi	Menyajikan fenomena yang memancing rasa ingin tahu	Mengamati fenomena yang disajikan guru
Merumuskan masalah	Membimbing peserta didik menyusun pertanyaan investigasi	Merumuskan pertanyaan/masalah berdasarkan hasil observasi

Langkah	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
Hipotesis	Mendorong peserta didik menyusun dugaan sementara yang logis	Menyusun hipotesis berdasarkan pengetahuan awal
Mengumpulkan data	Membimbing prosedur eksperimen/pengamatan untuk menguji hipotesis	Melakukan eksperimen/pengamatan dan mencatat data
Analisis	Membimbing interpretasi data terhadap hipotesis yang diajukan	Menganalisis data dan membandingkannya dengan hipotesis
Kesimpulan	Membantu peserta didik merumuskan simpulan berbasis bukti	Menyusun simpulan dan mengomunikasikannya

G. Lampiran Asesmen

1. Asesmen Diagnostik (10 Soal)

Dilaksanakan di awal Pertemuan 1 (dapat melalui Google Form) untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik sebagai dasar pengelompokan Tiered Assignment.

No	Soal Asesmen Diagnostik
1	Apa yang dimaksud dengan energi kalor? Berikan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari.
2	Tuliskan rumus untuk menghitung kalor (Q) berdasarkan massa (m), kalor jenis (c), dan perubahan suhu (ΔT).
3	Jika 100 gram air mengalami kenaikan suhu 10°C, dan kalor jenis air 4,2 J/g°C, berapa kalor yang diserap?
4	Setarakan persamaan reaksi berikut: CH4(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g).
5	Apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan dalam termodinamika?
6	Sebutkan dua contoh peristiwa di sekitarmu yang melibatkan pelepasan kalor (terasa panas).
7	Sebutkan dua contoh peristiwa di sekitarmu yang melibatkan penyerapan kalor (terasa dingin).
8	Apa yang kamu ketahui tentang konsep mol dalam reaksi kimia?
9	Mengapa saat berlari tubuh terasa panas? Kaitkan dengan konsep energi.
10	Menurutmu, apakah semua reaksi kimia melepaskan energi? Jelaskan alasanmu.

Hasil asesmen diagnostik dikategorikan menjadi tiga tingkat kesiapan: Perlu Pendampingan (skor <60), Cukup Siap (skor 60–80), dan Siap Lanjut (skor >80), yang menjadi dasar pengelompokan Tiered Assignment pada Pertemuan 2 dan 3.

2. Asesmen Formatif (10 Soal HOTS)

Diberikan tersebar pada tiap pertemuan (melalui Quizizz/Kahoot/lisan) untuk memantau ketercapaian tujuan pembelajaran secara berkelanjutan.

No	Soal HOTS	Level
1	Ketika NH4NO3 dilarutkan dalam air, suhu larutan turun. Analisislah arah perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan pada peristiwa ini, serta jenis reaksinya.	C4
2	Gambarkan dan jelaskan diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm, lengkap dengan posisi reaktan, produk, dan ΔH.	C4
3	Sebuah kalorimeter mencatat kenaikan suhu 5°C pada 200 gram larutan (c = 4,18 J/g°C). Hitunglah kalor reaksi yang terjadi dan tentukan tanda ΔH-nya.	C5
4	Diketahui ΔHf° CO2(g) = −393,5 kJ/mol dan ΔHf° H2O(l) = −285,8 kJ/mol. Hitunglah ΔH pembakaran 1 mol gas metana (ΔHf° CH4 = −74,8 kJ/mol) dan simpulkan sifat reaksinya.	C5
5	Evaluasilah mengapa hasil ΔH percobaan kalorimeter sederhana sering berbeda dari nilai literatur. Sebutkan minimal dua sumber kesalahan.	C5
6	Diketahui: C(s) + 1/2O2(g) → CO(g) ΔH1 = −110,5 kJ; CO(g) + 1/2O2(g) → CO2(g) ΔH2 = −283,0 kJ. Tentukan ΔH pembentukan CO2 menggunakan Hukum Hess dan gambarkan diagram siklusnya.	C5
7	Rancanglah sebuah diagram siklus Hess untuk membuktikan bahwa ΔH suatu reaksi tidak bergantung pada jalur reaksi, menggunakan contoh reaksi pilihanmu sendiri.	C6
8	Diketahui energi ikatan rata-rata: C–H = 413 kJ/mol, O=O = 495 kJ/mol, C=O = 799 kJ/mol, O–H = 463 kJ/mol. Hitunglah ΔH pembakaran metana (CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O) menggunakan data energi ikatan.	C5
9	Bandingkan hasil ΔH pembakaran metana yang dihitung menggunakan data energi ikatan (soal 8) dengan hasil menggunakan data ΔHf° (soal 4). Jelaskan mengapa hasilnya dapat sedikit berbeda.	C5
10	Rancanglah sebuah rekomendasi kebijakan sekolah hemat energi berdasarkan konsep entalpi	C6

No	Soal HOTS	Level
	pembakaran bahan bakar yang telah dipelajari, lengkap dengan alasan ilmiahnya.	

F. Lampiran Asesmen Sumatif

Dilaksanakan pada akhir Pertemuan 4 sebagai evaluasi ketercapaian seluruh tujuan pembelajaran unit Termokimia. Terdiri atas 20 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian.

A. Soal Pilihan Ganda (20 Soal)

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
1	Sistem yang dapat melakukan pertukaran energi dan materi dengan lingkungannya disebut	A. Sistem tertutup B. Sistem terbuka C. Sistem terisolasi D. Sistem homogen E. Sistem heterogen	B
2	Contoh sistem terisolasi yang paling mendekati adalah	A. Gelas kimia terbuka B. Termos ideal C. Wadah logam terbuka D. Pembakaran di udara terbuka E. Tabung reaksi tanpa tutup	B
3	Pada reaksi eksoterm, yang terjadi adalah	A. Sistem menyerap kalor dari lingkungan B. Sistem melepas kalor ke lingkungan C. Tidak ada perpindahan kalor D. Suhu lingkungan turun E. Entalpi sistem bertambah	B
4	Pelarutan urea dalam air menyebabkan suhu larutan turun. Reaksi ini tergolong	A. Eksoterm, ΔH negatif B. Eksoterm, ΔH positif C. Endoterm, ΔH negatif D. Endoterm, ΔH positif E. Tidak dapat ditentukan	D
5	Pada diagram tingkat energi reaksi eksoterm, posisi energi produk berada	A. Lebih tinggi dari reaktan B. Lebih rendah dari reaktan C. Sama dengan reaktan D. Tidak dapat digambarkan E. Di atas energi aktivasi	B
6	Pada diagram energi reaksi endoterm, pernyataan yang tepat adalah	A. $H_{reaktan} > H_{produk}$ B. $H_{reaktan} < H_{produk}$ C. $H_{reaktan} = H_{produk}$ D. $\Delta H = 0$ E. Tidak melibatkan energi aktivasi	B
7	Perubahan entalpi standar pembentukan (ΔH_f°) diukur pada kondisi	A. 0°C, 1 atm B. 25°C, 1 atm C. 100°C, 1 atm D. 25°C, 2 atm E. 0°C, 2 atm	B
8	Entalpi pembakaran suatu zat selalu bernilai	A. Positif B. Negatif C. Nol D. Tidak tentu E. Sama dengan entalpi pembentukan	B
9	Diketahui ΔH_f° $CO_2(g) = -393{,}5$ kJ/mol. ΔH reaksi $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ adalah	A. +393,5 kJ B. −393,5 kJ C. 0 kJ D. −787 kJ E. +787 kJ	B
10	Diketahui ΔH_f° $H_2O(l) = -285{,}8$ kJ/mol. Kalor yang dilepaskan pada pembentukan 2 mol $H_2O(l)$ adalah	A. −285,8 kJ B. −571,6 kJ C. +571,6 kJ D. −142,9 kJ E. +285,8 kJ	B
11	Diketahui ΔH_f° $CH_4(g) = -74{,}8$ kJ/mol, ΔH_f° $CO_2(g) = -393{,}5$ kJ/mol, ΔH_f° $H_2O(l) = -285{,}8$ kJ/mol. ΔH pembakaran 1 mol CH_4 adalah	A. −890,3 kJ B. −815,5 kJ C. +890,3 kJ D. −964,9 kJ E. −74,8 kJ	A
12	Hukum Hess menyatakan bahwa ΔH reaksi	A. Bergantung pada jalur reaksi B. Tidak bergantung pada jalur reaksi, hanya bergantung keadaan awal dan akhir C. Selalu bernilai positif D. Hanya berlaku untuk reaksi eksoterm E. Hanya dapat ditentukan melalui eksperimen	B
13	Diketahui: $C(s)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightarrow CO(g)$ $\Delta H_1=-110{,}5$ kJ; $CO(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightarrow CO_2(g)$ $\Delta H_2=-283{,}0$ kJ. ΔH reaksi $C(s)+O_2(g)\rightarrow CO_2(g)$ adalah	A. −393,5 kJ B. +393,5 kJ C. −172,5 kJ D. +172,5 kJ E. −56,25 kJ	A
14	Jika suatu persamaan reaksi termokimia dibalik arahnya, maka nilai ΔH-nya	A. Tetap sama B. Berubah tanda C. Menjadi dua kali lipat D. Menjadi nol E. Tidak dapat ditentukan	B
15	Jika koefisien reaksi termokimia dikalikan dua, maka nilai ΔH-nya	A. Tetap B. Dibagi dua C. Dikalikan dua D. Menjadi nol E. Tidak berubah	C

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
16	Energi ikatan didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk	A. Membentuk 1 mol ikatan dalam wujud gas B. Memutuskan 1 mol ikatan dalam wujud gas C. Membentuk 1 mol senyawa dalam wujud cair D. Memutuskan 1 mol molekul dalam wujud padat E. Membentuk 1 mol unsur bebas	B
17	Rumus menghitung ΔH reaksi menggunakan energi ikatan adalah	A. ΔH = ΣEbentuk − ΣEputus B. ΔH = ΣEputus − ΣEbentuk C. ΔH = ΣEputus + ΣEbentuk D. ΔH = ΣEbentuk × ΣEputus E. ΔH = ΣEputus ÷ ΣEbentuk	B
18	Diketahui energi ikatan H–H=436, Cl–Cl=242, H–Cl=431 kJ/mol. ΔH reaksi H2(g)+Cl2(g)→2HCl(g) adalah	A. −184 kJ B. +184 kJ C. −431 kJ D. +862 kJ E. −678 kJ	A
19	Semakin besar energi ikatan suatu molekul, maka	A. Molekul semakin tidak stabil B. Molekul semakin stabil dan kuat ikatannya C. Molekul mudah terurai D. Tidak berpengaruh pada kestabilan E. Energi potensial molekul meningkat	B
20	Manfaat mempelajari energi ikatan dalam konteks krisis energi global adalah	A. Menentukan warna nyala api B. Memperkirakan efisiensi energi berbagai bahan bakar untuk mendukung pemilihan bahan bakar ramah lingkungan C. Menghitung massa molar zat D. Menentukan wujud zat pada suhu kamar E. Menentukan golongan unsur dalam tabel periodik	B

B. Soal Uraian (5 Soal) beserta Rubrik Penskoran

Soal Uraian No. 1

Jelaskan perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm ditinjau dari arah perpindahan kalor dan tanda ΔH, serta berikan masing-masing satu contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Kriteria Penilaian	Skor Maksimal
Menjelaskan reaksi eksoterm (kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, ΔH negatif) dengan tepat	5
Menjelaskan reaksi endoterm (kalor berpindah dari lingkungan ke sistem, ΔH positif) dengan tepat	5
Memberikan contoh eksoterm yang relevan dan benar	5
Memberikan contoh endoterm yang relevan dan benar	5

Soal Uraian No. 2

Sebuah kalorimeter berisi 150 gram air mengalami kenaikan suhu dari 25°C menjadi 32°C setelah reaksi netralisasi HCl dan NaOH (c air = 4,18 J/g°C). Hitunglah kalor reaksi (Q) dan tentukan ΔH reaksi per mol jika digunakan 0,05 mol HCl, lengkap dengan tanda ΔH.

Kriteria Penilaian	Skor Maksimal
Menuliskan rumus Q = m·c·ΔT dengan benar	5
Menghitung ΔT = 7°C dan Q = 150 × 4,18 × 7 = 4.389 J (≈ 4,39 kJ) dengan benar	5
Menghitung ΔH per mol = −4,39 kJ ÷ 0,05 mol = −87,8 kJ/mol dengan benar	5
Menjelaskan tanda ΔH negatif karena reaksi melepas kalor (eksoterm)	5

Soal Uraian No. 3

Diketahui data reaksi: (a) $C(s)+O_2(g)\rightarrow CO_2(g)$ $\Delta H=-393{,}5$ kJ; (b) $H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H=-285{,}8$ kJ; (c) $C_2H_5OH(l)+3O_2(g)\rightarrow 2CO_2(g)+3H_2O(l)$ $\Delta H=-1367$ kJ. Tentukan ΔH_f° $C_2H_5OH(l)$ menggunakan Hukum Hess dan gambarkan diagram siklusnya.

Kriteria Penilaian	Skor Maksimal
Menyusun persamaan $\Delta H_c = [2\Delta H_f CO_2 + 3\Delta H_f H_2O] - \Delta H_f(C_2H_5OH)$ dengan benar	5
Mensubstitusikan nilai dengan benar: $2(-393{,}5) + 3(-285{,}8) = -1644{,}4$ kJ	5
Menghitung ΔH_f° $C_2H_5OH(l) = -1644{,}4 - (-1367) = -277{,}4$ kJ/mol dengan benar	5
Menggambarkan diagram siklus Hess yang menghubungkan ketiga reaksi dengan tepat	5

Soal Uraian No. 4

Diketahui energi ikatan rata-rata: C–H=413, C–C=348, C=C=614, H–H=436 kJ/mol. Hitunglah ΔH reaksi hidrogenasi etena: $C_2H_4(g) + H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g)$.

Kriteria Penilaian	Skor Maksimal
Mengidentifikasi ikatan yang putus (4 C–H + 1 C=C + 1 H–H) dengan benar	5
Mengidentifikasi ikatan yang terbentuk (6 C–H + 1 C–C) dengan benar	5
Menghitung total energi ikatan putus = 2.702 kJ dan terbentuk = 2.826 kJ dengan benar	5
Menghitung $\Delta H = 2.702 - 2.826 = -124$ kJ dan menyimpulkan reaksi eksoterm	5

Soal Uraian No. 5

Sebuah pabrik mempertimbangkan penggunaan gas metana (CH_4) dibandingkan gas hidrogen (H_2) sebagai bahan bakar. Berdasarkan konsep entalpi pembakaran dan energi ikatan, jelaskan minimal dua pertimbangan ilmiah (keuntungan/kerugian) penggunaan kedua bahan bakar tersebut ditinjau dari aspek energi dan dampak lingkungan.

Kriteria Penilaian	Skor Maksimal
Menjelaskan pertimbangan dari aspek energi (misalnya nilai kalor pembakaran per mol/kg) dengan data/konsep yang tepat	5
Menjelaskan pertimbangan dari aspek lingkungan (misalnya emisi CO_2 metana vs uap air hidrogen) dengan tepat	5
Mengaitkan argumen dengan konsep entalpi pembakaran dan/atau energi ikatan secara benar	5
Menyusun kesimpulan/rekomendasi yang logis dan berbasis bukti ilmiah	5

Skor total uraian = jumlah skor 5 soal (maksimal 100, tiap soal maksimal 20). Nilai akhir sumatif = (0,5 × skor PG) + (0,5 × skor uraian), dengan skor PG dikonversi ke skala 100 (jumlah benar × 5).

G. Lampiran LKPD

LKPD 1: Menyelidiki Sistem-Lingkungan dan Reaksi Eksoterm-Endoterm

Jenis LKPD: LKPD Investigasi (Inquiry Learning)

Mata Pelajaran	Kimia
Kelas / Fase	XII / Fase F
Pertemuan	1
Alokasi Waktu	5 × 45 menit
Nama Kelompok / Anggota	……

Tujuan

Melalui kegiatan investigasi, peserta didik mampu membedakan sistem dan lingkungan serta mengidentifikasi ciri-ciri reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan data pengamatan suhu.

Petunjuk Pengerjaan

1. Bacalah fenomena dan pertanyaan pemantik terlebih dahulu sebelum melakukan percobaan.
2. Lakukan percobaan sesuai langkah kerja secara berkelompok dan patuhi prosedur keselamatan kerja di laboratorium.
3. Catat seluruh data pengamatan pada tabel yang tersedia dengan teliti dan jujur.
4. Jawablah pertanyaan analisis dan HOTS berdasarkan data yang diperoleh, bukan hanya dugaan.

Fenomena Kontekstual

Kantong kompres instan yang dijual di apotek dapat berubah menjadi dingin atau panas hanya dengan meremasnya. Di dalam kantong tersebut terdapat air dan zat kimia (misalnya amonium nitrat untuk kompres dingin, atau kalsium klorida untuk kompres panas) yang terpisah oleh sekat tipis. Ketika sekat pecah, kedua zat bercampur dan terjadi perubahan suhu secara drastis.

Pertanyaan Pemantik

- Mengapa pencampuran dua zat dapat menyebabkan perubahan suhu tanpa adanya sumber panas dari luar?
- Apakah yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan pada peristiwa pencampuran zat tersebut?

Langkah Kerja

5. Siapkan dua gelas kimia berisi 50 mL air pada suhu ruang. Ukur dan catat suhu awal masing-masing gelas.
6. Masukkan 5 gram NaOH padat ke dalam gelas kimia pertama, aduk perlahan, lalu ukur suhu akhir.
7. Masukkan 5 gram NH4NO3 padat ke dalam gelas kimia kedua, aduk perlahan, lalu ukur suhu akhir.
8. Catat seluruh data suhu awal dan akhir pada tabel pengamatan.
9. Gambarkan diagram tingkat energi untuk masing-masing reaksi berdasarkan data yang diperoleh.

Tabel Pengamatan

Zat yang Dilarutkan	Suhu Awal (°C)	Suhu Akhir (°C)	ΔT (°C)	Jenis Reaksi
NaOH (padat)	…	…	…	…
NH4NO3 (padat)	…	…	…	…

Analisis Data

10. Berdasarkan data tabel, zat manakah yang pelarutannya melepaskan kalor (suhu naik)? Termasuk jenis reaksi apakah ini?
11. Zat manakah yang pelarutannya menyerap kalor (suhu turun)? Termasuk jenis reaksi apakah ini?
12. Gambarkan diagram tingkat energi untuk kedua reaksi tersebut pada kolom di bawah ini (tunjukkan posisi reaktan, produk, dan arah ΔH).

Pertanyaan HOTS

13. Analisislah, jika kalian ingin merancang kantong kompres dingin darurat menggunakan bahan yang tersedia di rumah, zat apa yang berpotensi digunakan dan mengapa?
14. Evaluasilah kemungkinan sumber kesalahan pengukuran suhu pada percobaan ini dan bagaimana cara memperbaikinya.

Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan kelompok kalian tentang hubungan antara sistem-lingkungan, arah perpindahan kalor, dan jenis reaksi (eksoterm/endoterm) berdasarkan hasil percobaan.

Refleksi Peserta Didik

Pertanyaan Refleksi	Jawaban
Konsep baru apa yang kamu pahami hari ini?	……
Bagian mana yang masih membingungkan?	……
Bagaimana kontribusimu dalam kerja kelompok hari ini?	……

LKPD 2: Menentukan Perubahan Entalpi Reaksi melalui Kalorimetri Sederhana

Jenis LKPD: LKPD Bertingkat (Tiered Assignment) & Berbasis Masalah (PBL)

Mata Pelajaran	Kimia
Kelas / Fase	XII / Fase F
Pertemuan	2
Alokasi Waktu	5 × 45 menit
Nama Kelompok / Anggota	……

Tujuan

Peserta didik mampu menghitung dan mengevaluasi perubahan entalpi reaksi netralisasi menggunakan data hasil kalorimetri sederhana, sesuai dengan level tugas masing-masing.

Petunjuk Pengerjaan

15. Kerjakan level tugas sesuai hasil asesmen diagnostik yang telah ditentukan guru (Dasar / Menengah / Lanjut).
16. Lakukan percobaan kalorimetri sederhana secara berkelompok dengan tertib dan aman.
17. Gunakan kalkulator untuk membantu perhitungan numerik.

Fenomena Kontekstual

Sebuah komunitas pendidikan lingkungan ingin mengedukasi warga tentang cara sederhana mengukur energi reaksi kimia menggunakan alat murah, yaitu gelas styrofoam sebagai kalorimeter sederhana, untuk mendukung program hemat energi berbasis sains warga.

Pertanyaan Pemantik

- Bagaimana kita dapat mengetahui jumlah kalor yang dilepaskan atau diserap suatu reaksi hanya dengan mengukur perubahan suhu?

Langkah Kerja (Percobaan Dasar untuk Seluruh Level)

18. Masukkan 50 mL larutan HCl 1 M ke dalam gelas styrofoam, ukur dan catat suhu awal.
19. Tambahkan 50 mL larutan NaOH 1 M yang bersuhu sama, aduk perlahan menggunakan termometer.
20. Catat suhu tertinggi yang tercapai sebagai suhu akhir.

Tabel Pengamatan

Suhu Awal (°C)	Suhu Akhir (°C)	ΔT (°C)	Massa Larutan (g)
…	…	…	≈100 (asumsi ρ = 1 g/mL)

Tugas Sesuai Level

Level Dasar

Hitunglah ΔH pembentukan air menggunakan data ΔHf° dari tabel referensi yang disediakan guru (tanpa data eksperimen), lalu bandingkan konsepnya dengan hasil percobaan.

Level Menengah

Hitunglah kalor reaksi (Q) menggunakan rumus $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ dari data percobaan, kemudian tentukan ΔH reaksi per mol HCl yang bereaksi (c larutan diasumsikan sama dengan air = 4,18 J/g°C).

Level Lanjut

Selain menghitung ΔH seperti level menengah, analisislah minimal dua sumber kesalahan (kalor yang diserap wadah, kalor yang hilang ke udara, dsb.) serta hitunglah persentase selisih terhadap nilai ΔH literatur netralisasi asam kuat-basa kuat (≈ −57,3 kJ/mol).

Pertanyaan HOTS

21. Mengapa hasil ΔH dari kalorimeter sederhana cenderung lebih kecil (dalam nilai mutlak) dibandingkan data literatur?
22. Rancanglah satu perbaikan sederhana pada alat kalorimeter styrofoam agar hasil pengukuran lebih akurat.

Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan kelompok kalian tentang cara menentukan ΔH reaksi menggunakan kalorimetri sederhana beserta keterbatasannya.

Refleksi Peserta Didik

Pertanyaan Refleksi	Jawaban
Seberapa yakin kamu terhadap hasil perhitunganmu (skala 1–4)?	……
Bagian mana dari tugas bertingkat ini yang paling menantang?	……

LKPD 3: Menentukan ΔH Reaksi Menggunakan Hukum Hess

Jenis LKPD: LKPD Rotasi Stasiun (Station Rotation) & Bertingkat

Mata Pelajaran	Kimia
Kelas / Fase	XII / Fase F
Pertemuan	3
Alokasi Waktu	5 × 45 menit
Nama Kelompok / Anggota	……

Tujuan

Peserta didik mampu menerapkan Hukum Hess untuk menentukan ΔH reaksi secara tidak langsung melalui diagram siklus dan penjumlahan reaksi bertahap.

Petunjuk Pengerjaan

23. Kerjakan tugas di setiap stasiun sesuai waktu yang ditentukan guru.
24. Untuk stasiun soal bertingkat, kerjakan sesuai level kesiapanmu (Dasar/Menengah/Lanjut).
25. Simpan seluruh hasil kerja pada LKPD ini untuk didiskusikan pada sesi pleno.

Fenomena Kontekstual

Sebuah industri kecil ingin mengetahui besarnya kalor pembentukan gas CO2 dari proses pembakaran bertahap, namun tidak memiliki alat untuk mengukurnya secara langsung. Mereka hanya memiliki data ΔH dari dua reaksi antara yang lebih sederhana.

Pertanyaan Pemantik

- Bagaimana kita dapat menentukan ΔH suatu reaksi tanpa mengukurnya secara langsung?

Stasiun 1 — Diagram Siklus

Diketahui: C(s) + ½O2(g) → CO(g) ΔH1 = −110,5 kJ; dan CO(g) + ½O2(g) → CO2(g) ΔH2 = −283,0 kJ. Gambarkan diagram siklus Hess yang menghubungkan C(s) + O2(g), CO(g) + ½O2(g), dan CO2(g), lalu tentukan ΔH reaksi C(s) + O2(g) → CO2(g).

Stasiun 2 — Soal Bertingkat

Level Dasar: Jumlahkan dua persamaan termokimia sederhana yang diberikan guru untuk mendapatkan ΔH reaksi total.

Level Menengah: Tentukan ΔH reaksi pembentukan gas SO3 dari data ΔH pembentukan SO2 dan ΔH reaksi 2SO2+O2→2SO3 yang diberikan.

Level Lanjut: Susunlah sendiri diagram siklus dari tiga data reaksi acak yang diberikan guru untuk menentukan ΔH reaksi target, termasuk menentukan reaksi mana yang perlu dibalik dan/atau dikalikan.

Stasiun 3 — Video dan Simulasi

Amati animasi jalur reaksi langsung dan bertahap, lalu jawab: Apakah nilai ΔH kedua jalur tersebut sama? Jelaskan mengapa demikian dikaitkan dengan konsep fungsi keadaan.

Stasiun 4 — Diskusi Padlet

Tuliskan pada Padlet kelompok: solusi ΔH total untuk masalah industri pada fenomena kontekstual, lengkap dengan diagram siklus yang telah disusun.

Pertanyaan HOTS

26. Mengapa Hukum Hess sangat berguna untuk reaksi yang berlangsung sangat lambat atau berbahaya jika diukur langsung?
27. Rancanglah satu contoh reaksi lain (selain contoh di LKPD ini) yang dapat diselesaikan menggunakan Hukum Hess, lengkap dengan data ΔH rekaan yang masuk akal.

Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan kelompok kalian tentang prinsip dasar Hukum Hess dan manfaatnya dalam menentukan ΔH reaksi.

Refleksi Peserta Didik

Pertanyaan Refleksi	Jawaban
Stasiun mana yang paling membantumu memahami Hukum Hess?	……
Kesalahan apa yang paling sering kamu lakukan saat menyusun diagram siklus?	……

LKPD 4: Menghitung ΔH Reaksi Menggunakan Energi Ikatan dan Aplikasinya

Jenis LKPD: LKPD Investigasi (Inquiry) & Berbasis Masalah (PBL)

Mata Pelajaran	Kimia
Kelas / Fase	XII / Fase F
Pertemuan	4
Alokasi Waktu	5 × 45 menit
Nama Kelompok / Anggota	……

Tujuan

Peserta didik mampu menghitung ΔH reaksi menggunakan data energi ikatan serta mengaitkannya dengan isu efisiensi energi dan dampak lingkungan penggunaan bahan bakar.

Petunjuk Pengerjaan

28. Ikuti tahap investigasi (observasi, rumusan masalah, hipotesis, analisis data, kesimpulan) secara berurutan.
29. Gunakan data energi ikatan yang disediakan untuk seluruh perhitungan.
30. Siapkan hasil akhir dalam bentuk infografis digital menggunakan Canva.

Fenomena Kontekstual

Pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar alternatif seperti bioetanol dan hidrogen untuk mengurangi emisi karbon. Namun, setiap bahan bakar memiliki karakteristik energi ikatan dan energi pembakaran yang berbeda-beda.

Pertanyaan Pemantik

- Mengapa memutuskan ikatan kimia memerlukan energi, sedangkan membentuk ikatan melepaskan energi?
- Bagaimana data energi ikatan dapat membantu kita membandingkan efisiensi energi berbagai bahan bakar?

Data Energi Ikatan Rata-rata (kJ/mol)

Ikatan	Energi (kJ/mol)	Ikatan	Energi (kJ/mol)
C–H	413	O=O	495
C=O	799	O–H	463
C–C	348	H–H	436
C=C	614	Cl–Cl	242

Langkah Investigasi

1. Observasi

Amati data energi ikatan di atas. Bandingkan besar energi ikatan tunggal dan rangkap pada atom yang sama (misal C–C vs C=C).

2. Merumuskan Masalah

Tuliskan rumusan masalah investigasi kelompok kalian, misalnya: "Bagaimana pengaruh jenis ikatan terhadap besarnya ΔH reaksi pembakaran suatu bahan bakar?"

3. Hipotesis

Tuliskan dugaan sementara kelompok kalian terhadap rumusan masalah di atas.

4. Mengumpulkan Data & Analisis

Hitunglah ΔH reaksi pembakaran metana ($CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$) menggunakan data energi ikatan pada tabel. Tunjukkan ikatan yang putus dan yang terbentuk secara rinci.

5. Kesimpulan Investigasi

Simpulkan apakah hipotesis kelompok kalian terbukti, dan jelaskan hubungan antara energi ikatan dengan ΔH reaksi pembakaran.

Pertanyaan HOTS (Berbasis Masalah)

31. Bandingkan efisiensi energi metana dan hidrogen sebagai bahan bakar berdasarkan konsep energi ikatan dan hasil pembakarannya (CO_2 vs H_2O). Bahan bakar mana yang lebih ramah lingkungan? Jelaskan alasannya.
32. Rancanglah rekomendasi kebijakan sekolah hemat energi berdasarkan hasil analisis kalian.

Produk: Infografis Digital

Buatlah infografis menggunakan Canva yang memuat: (1) rumus ΔH energi ikatan, (2) hasil perhitungan ΔH pembakaran metana, (3) perbandingan dampak lingkungan bahan bakar, dan (4) rekomendasi kelompok. Sertakan tautan/QR Code infografis pada kolom di bawah ini.

Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan akhir kelompok kalian tentang keterkaitan energi ikatan, ΔH reaksi, dan pemilihan bahan bakar yang efisien serta ramah lingkungan.

Refleksi Peserta Didik

Pertanyaan Refleksi	Jawaban
Apa yang kamu pelajari hari ini tentang keterkaitan kimia dan isu lingkungan?	……
Bagaimana kepercayaan dirimu dalam menghitung ΔH menggunakan energi ikatan (skala 1–4)?	……

H. PENILAIAN DAN PEMBERIAN SKOR

Seluruh instrumen penilaian menggunakan rubrik skala 1–4 dengan deskripsi indikator pencapaian pada setiap level, sebagaimana dijabarkan berikut.

1. Penilaian Sikap

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Ketakwaan & akhlak mulia	Tidak menunjukkan sikap bersyukur/jujur	Menunjukkan sesekali dengan pengingat	Menunjukkan konsisten	Menunjukkan konsisten dan menjadi teladan
Kedisiplinan & tanggung jawab	Sering tidak mengikuti prosedur	Kadang mengikuti prosedur	Konsisten mengikuti prosedur	Konsisten dan mengingatkan teman

2. Penilaian Pengetahuan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Ketepatan konsep	<25% jawaban benar	25–50% jawaban benar	51–75% jawaban benar	>75% jawaban benar
Ketepatan perhitungan	Prosedur & hasil salah	Prosedur benar, hasil salah	Prosedur & hasil benar dengan sedikit kesalahan	Prosedur & hasil benar dan tepat

3. Penilaian Keterampilan (Praktikum)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Prosedur kerja	Tidak mengikuti prosedur	Mengikuti sebagian prosedur	Mengikuti prosedur dengan sedikit arahan	Mengikuti prosedur secara mandiri dan tepat
Ketelitian pengukuran & keselamatan kerja	Data tidak akurat, abai keselamatan	Data kurang akurat	Data akurat dengan sedikit kesalahan	Data sangat akurat dan taat keselamatan kerja

4. Penilaian Presentasi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kejelasan penyampaian	Tidak jelas dan tidak sistematis	Kurang jelas	Jelas dan cukup sistematis	Sangat jelas, sistematis, dan komunikatif
Penguasaan materi	Tidak menguasai materi	Menguasai sebagian kecil	Menguasai sebagian besar	Menguasai materi secara menyeluruh

5. Penilaian Diskusi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Partisipasi aktif	Tidak berpartisipasi	Berpartisipasi bila diminta	Berpartisipasi aktif	Berpartisipasi aktif dan mendorong teman lain
Kualitas argumen	Argumen tidak relevan	Argumen kurang relevan	Argumen relevan dengan data	Argumen relevan, kritis, dan berbasis data

6. Penilaian LKPD

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kelengkapan pengisian	<25% terisi	25–50% terisi	51–75% terisi	>75% terisi dengan lengkap
Kualitas analisis & kesimpulan	Tidak ada analisis	Analisis dangkal	Analisis cukup mendalam	Analisis mendalam dan berbasis data

7. Penilaian Proyek/Produk

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kesesuaian isi dengan konsep	Tidak sesuai konsep	Sebagian sesuai	Sesuai dengan sedikit kekurangan	Sesuai dan mendalam
Kreativitas & kerapian tampilan	Tidak kreatif/rapi	Kurang kreatif	Cukup kreatif dan rapi	Sangat kreatif, rapi, dan menarik

8. Penilaian Refleksi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kejujuran & kedalaman refleksi	Tidak mengisi/asal-asalan	Mengisi dangkal	Mengisi jujur dan cukup mendalam	Mengisi jujur, mendalam, disertai rencana tindak lanjut

9. Bobot Penilaian dan Konversi Nilai Akhir

Aspek Penilaian	Bobot
Sikap	10%
Pengetahuan (Asesmen Formatif & Sumatif)	30%
Keterampilan (Praktikum)	15%
LKPD	15%
Presentasi & Diskusi	10%
Proyek/Produk (Infografis)	15%
Refleksi	5%

Rumus konversi skor rubrik (skala 1–4) ke nilai 0–100:

Nilai Aspek = (Skor Perolehan ÷ Skor Maksimal) × 100

Nilai Akhir = Σ (Nilai Aspek × Bobot Aspek)

Contoh Perhitungan Nilai Akhir

Aspek	Nilai Aspek	Bobot	Kontribusi Nilai
Sikap	3/4 × 100 = 75	10%	7,5
Pengetahuan	82/100 = 82	30%	24,6
Keterampilan (Praktikum)	3,5/4 × 100 = 87,5	15%	13,1
LKPD	3/4 × 100 = 75	15%	11,3

Aspek	Nilai Aspek	Bobot	Kontribusi Nilai
Presentasi & Diskusi	3,5/4 × 100 = 87,5	10%	8,75
Proyek/Produk	4/4 × 100 = 100	15%	15,0
Refleksi	3/4 × 100 = 75	5%	3,75

Nilai Akhir = 7,5 + 24,6 + 13,1 + 11,3 + 8,75 + 15,0 + 3,75 = 84,0 (predikat Baik/B).

I. PENILAIAN DIMENSI PROFIL LULUSAN

Penilaian Dimensi Profil Lulusan dilakukan secara terintegrasi dengan aktivitas pembelajaran pada tahap Memahami, Mengaplikasi, dan Merefleksi di setiap pertemuan, menggunakan teknik observasi, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antarteman.

1. Instrumen Penilaian per Dimensi

Dimensi	Indikator Perilaku	Teknik	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Keimanan & Ketakwaan	Bersyukur atas keteraturan hukum alam; jujur dalam mencatat data	Observasi, jurnal	Belum menunjukkan	Kadang menunjukkan	Sering menunjukkan	Konsisten menunjukkan
Bernalar Kritis	Menganalisis data, mengevaluasi kesalahan, mengaitkan konsep	Observasi, unjuk kerja LKPD	Belum mampu menganalisis	Analisis dangkal	Analisis cukup tajam	Analisis tajam & berbasis data
Kreatif	Merancang alat/produk orisinal dan relevan	Penilaian produk, observasi	Belum menghasilkan ide	Ide meniru contoh	Ide dengan modifikasi	Ide orisinal dan relevan
Mandiri	Menyelesaikan tugas sesuai level tanpa bergantung penuh	Observasi, penilaian diri	Selalu bergantung pada orang lain	Sering bergantung	Kadang mandiri	Konsisten mandiri
Bergotong Royong	Berkontribusi aktif dan berbagi peran dalam kelompok	Observasi, penilaian antarteman	Tidak berkontribusi	Berkontribusi minim	Berkontribusi cukup aktif	Berkontribusi aktif & membantu teman
Berkebinekaan Global	Menghargai pendapat berbeda; mengaitkan isu energi global	Observasi, refleksi tertulis	Belum menghargai perbedaan	Kadang menghargai	Sering menghargai	Konsisten menghargai & terbuka

2. Lembar Observasi Guru

Diisi oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.

Nama Peserta Didik	Keimanan	Bernalar Kritis	Kreatif	Mandiri	Gotong Royong	Kebinekaan Global
……	…	…	…	…	…	…
……	…	…	…	…	…	…
……	…	…	…	…	…	…

Keterangan: diisi dengan skor 1–4 sesuai rubrik pada poin 1.

3. Format Rekapitulasi Nilai Dimensi Profil Lulusan

Dimensi	Skor Pertemuan 1	Skor Pertemuan 2	Skor Pertemuan 3	Skor Pertemuan 4	Rata-rata	Kategori
Keimanan & Ketakwaan	…	…	…	…	…	…
Bernalar Kritis	…	…	…	…	…	…

Dimensi	Skor Pertemuan 1	Skor Pertemuan 2	Skor Pertemuan 3	Skor Pertemuan 4	Rata-rata	Kategori
Kreatif	…	…	…	…	…	…
Mandiri	…	…	…	…	…	…
Bergotong Royong	…	…	…	…	…	…
Berkebinekaan Global	…	…	…	…	…	…

4. Kriteria Ketuntasan Setiap Dimensi

Ketuntasan setiap dimensi ditetapkan minimal pada kategori Berkembang Sesuai Harapan (BSH), dengan rentang skor rata-rata sebagai berikut.

Rentang Skor Rata-rata	Kategori
1,00 – 1,99	Belum Berkembang (BB)
2,00 – 2,99	Mulai Berkembang (MB)
3,00 – 3,49	Berkembang Sesuai Harapan (BSH)
3,50 – 4,00	Sangat Berkembang (SB)

5. Contoh Deskripsi Capaian pada Rapor

"Ananda menunjukkan nalar kritis yang berkembang sangat baik dalam menganalisis data kalorimetri dan menerapkan Hukum Hess pada materi Termokimia, serta aktif berkolaborasi dalam kegiatan rotasi stasiun. Ananda perlu terus mengembangkan kepercayaan diri dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok secara mandiri."

Deskripsi capaian disusun berdasarkan rekapitulasi skor rata-rata tertinggi (sebagai kekuatan) dan skor terendah (sebagai area pengembangan) dari keenam dimensi yang dinilai selama unit pembelajaran Termokimia.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

WIRJA ABD. RAHMAN, S.Pd
NIP. 19790524 200501 2 012

Payahe, 6 Juli 2026
Guru Matapelajaran

Suriyanti Jabar, S.Pd.,Gr
NIP.199404072024212060